NOMBRE-DEL-PROYECTO: Deteccion de ataques DDoS multi-clase en redes definidas por software mediante aprendizaje automatico

Nombre Apellido[a,*]

[a]*Institucion, , Ciudad, , , Pais*

ARTICLE INFO

Keywords:
Software defined networking
Machine learning
DDoS attack detection
Mininet
Network traffic classification

ABSTRACT

TODO: resumen de 100 palabras. Debe cubrir: que hace el software (entorno reproducible Mininet+Ryu+ML para generar y clasificar trafico DDoS multi-clase), como se diferencia del trabajo de referencia (deteccion de 4 tipos de ataque en vez de solo ICMP flood, entorno reproducible via Docker), y el resultado principal obtenido.

1. Introduction

TODO: redactar. Ver `README.md` del repositorio para el detalle completo de las decisiones metodologicas y los problemas tecnicos resueltos durante el desarrollo.

2. Software description

2.1. Architecture overview

Topologia Mininet de 5 hosts (servidor propio, 2 clientes, 2 atacantes) sobre un switch Open vSwitch (datapath userspace) controlado por Ryu; generacion de 4 tipos de ataque (SYN flood, HTTP flood, Slowloris, ICMP flood) capturados por separado; conversion a CSV con CICFlowMeter (y un agrupador de flujos propio para ICMP, que CICFlowMeter no soporta); todo empaquetado en una imagen Docker para reproducibilidad completa. TODO: ampliar.

2.2. Software functionalities

TODO: enumerar los scripts principales (`scripts/mininet`, `scripts/wsl`, `scripts/docker`) y que hace cada uno.

3. Impact overview

TODO: completar. Punto de partida: a diferencia de [1], que depende de una conexion a internet real y por lo tanto no es reproducible entre corridas, este trabajo habilita comparaciones reproducibles de metodos de deteccion multi-clase de DDoS en SDN.

3.1. Ongoing research projects using the software

TODO (si aplica).

3.2. Limitations and future improvements

El trafico normal se genera de forma sintetica y controlada (en vez de navegacion real a internet, como en [1]), lo que reduce la diversidad/realismo del trafico a cambio de reproducibilidad total. Trabajo futuro: deteccion en tiempo real mediante una aplicacion Ryu propia que clasifique estadisticas OpenFlow en vivo.

3.3. List of scholarly publications enabled by this software

TODO (si aplica, una vez publicado).

4. Software and hardware requirements

Acknowledgements

TODO (opcional).

References

[1] Kumar, S., Gupta, S., 2026. ICMP-Flood-SDN: A Python based machine learning application for ICMP flood DDoS attack detection in software defined networks. Software Impacts 27, 100819. doi:10.1016/j.simpa.2026.100819.

*Autor de correspondencia
email@institucion.edu (N. Apellido)
ORCID(s):

Table 1
Code metadata.

Nr.	Code metadata description	Please fill in this column
C1	Current code version	v1.0
C2	Permanent link to code/repository used for this code version	TODO: URL del repo
C3	Permanent link to Reproducible Capsule	–
C4	Legal Code License	TODO: elegir licencia (p.ej. MIT)
C5	Code versioning system used	git
C6	Software code languages, tools, and services used	Python, Bash, Mininet, Open vSwitch, Ryu, CICFlowMeter, Docker
C7	Compilation requirements, operating environments & dependencies	WSL2/Ubuntu 24.04 o Docker; Python 3.9 (Ryu) y Python 3.12 (CICFlowMeter);
C8	Link to developer documentation/manual	Ver `README.md` del repositorio
C9	Support email for questions	TODO: email de contacto

Table 2
Testbed setup requirements.

N.°	Descripcion	Herramienta	Version
1	Emulador de red	Mininet	TODO
2	Controlador SDN	Ryu	4.34
3	SYN / ICMP flood	hping3	TODO
4	Ataque de baja tasa	slowhttptest	TODO
5	pcap a CSV	CICFlowMeter	0.5.0